

INTENSIVÃO QUANT AI ▪ IMPACT UFSCAR

Aula 10 — Relatório e Defesa

Relatório Final, Análise de Sensibilidade e Simulação de Defesa

Felipe Maldonado

VP Diretoria Quant ▪ Impact UFSCAR

Intensivão Quant AI 2025

Teoria (20 min)

- Estrutura do relatório técnico para o Desafio Itaú
- Quatro dimensões avaliadas pelos juízes
- Como defender sob pressão: perguntas difíceis
- Erros comuns a evitar

Código (80 min)

- `painel_relatorio_final()` — figura principal com 4 subplots
- `analise_sensibilidade()` — `lookback` e `n_long_pct`
- `ic_temporal()` — IC mensal e `rolling 12m`
- Montar todos os resultados em estrutura de relatório
- Simulação de defesa: perguntas e respostas

Estrutura do Relatório Final

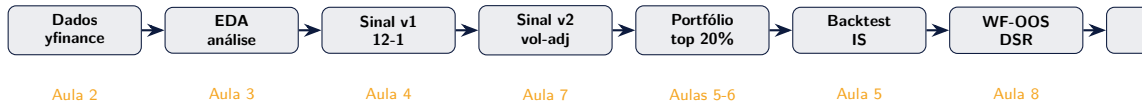
- **1. Sumário Executivo** (1 pág.): hipótese, metodologia, resultado principal, limitações
- **2. Dados e Universo:** fonte, período, limpeza, survivorship bias
- **3. Metodologia:** sinal (fórmula + código), portfólio, backtest, rigor OOS
- **4. Resultados:** tabela IS/OOS, equity curve, IC, DSR
- **5. Sensibilidade:** variação de lookback e tamanho do portfólio
- **6. Limitações e Trabalhos Futuros:** honestidade sobre

Critérios dos Juízes

- **Rigor metodológico:** walk-forward, shift(1), sem look-ahead
- **Fundamentação econômica:** por que momentum funciona?
- **Qualidade do código:** reproduzível, versionado no GitHub
- **Comunicação:** proporcional à evidência, limitações declaradas

Regra de ouro

Pipeline Completo — Resumo



Parquets produzidos

```
precos_ibov · ret_diarios_limpo ·  
ret_mensais_limpo  
sinal_v1 · sinal_v2 · pesos_v1 ·  
pesos_v2  
retorno_carteira ·  
retorno_walkforward_liquido
```

Entregáveis do Desafio

Relatório PDF · Código no GitHub
Apresentação 10 min + 5 min Q&A
Notebook reproduzível do zero

Como Defender — Perguntas Difíceis

Pergunta 1

“Seu Sharpe é atribuível ao momentum ou ao beta de mercado?”

Resposta: Compare correlação da carteira com IBOVESPA. Mostre alpha de Jensen $\alpha = r_p - \beta r_m$.

Pergunta 2

“Como controlaram survivorship bias?”

Resposta: Declarar como limitação. Explicar que yfinance com histórico minimiza, mas não elimina. Citar na

Regras da Defesa

- Nunca finja saber o que não sabe
- *“Boa pergunta, não testamos, mas hipotetizamos que...”* é melhor que erro com confiança
- Cite papers para todo claim quantitativo
- Mostre os gráficos — visuais vencem palavras
- Declare limitações antes de te perguntarem

Referências — Pipeline Completo

- **Jegadeesh, N. & Titman, S.** (1993). Returns to buying winners. *Journal of Finance*, 48(1).
- **Moskowitz, T. et al.** (2012). Time series momentum. *JFE*, 104(2), 228–250.
- **Fama, E. & French, K.** (1993). Common risk factors. *JFE*, 33(1), 3–56.
- **DeMiguel, V. et al.** (2009). Optimal versus naive diversification. *RFS*, 22(5).
- **Bailey, D. & López de Prado, M.** (2014). The deflated Sharpe ratio. *JPM*, 40(5).
- **Harvey, C. et al.** (2016). Cross-section of expected returns. *RFS*, 29(1).
- **López de Prado, M.** (2018). *Advances in Financial Machine Learning*. Wiley.
- **Daniel, K. & Moskowitz, T.** (2016). Momentum crashes. *JFE*, 122(2).
- **Cont, R.** (2001). Empirical properties of asset returns. *Quantitative Finance*, 1(2).
- **Markowitz, H.** (1952). Portfolio Selection. *Journal of Finance*, 7(1).